

TANGGAL PERCOBAAN : 04/10/2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL 3 : Trigonometric with Function



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Atika Stlowati

NIM : 1306625102

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

1) Problem Statement

* Membuat sebuah program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus dengan menggunakan pendekatan deret Mc laurin.

2) Mathematical Equation

a. Deret Mc laurin untuk sinus :

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ x^{2n+1} = x = \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots$$

b. Deret Mc laurin untuk cosinus :

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \\ x^{2n} = 1 \cdot \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

c. Rumus Relative Error (Er) :

$$\left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$$

3) Algoritma

1. Mulai
2. Import library math
3. masukkan nilai sudut dalam derajat
4. konversikan sudut dari derajat ke radian
5. hitung nilai sin menggunakan deret Mc laurin : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$
6. hitung nilai cos menggunakan deret Mc laurin : $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$
7. hitung nilai sin dan cos menggunakan fungsi math sebagai True Value (TV).
8. hitung Relative error (Er) menggunakan rumus : $Er = \frac{|AV - TV|}{TV} \times 100\%$
9. periksa apakah Relative Error sudah kurang dari 5%
10. jika Er belum kurang dari 5% tambahkan jumlah suku deret dan ulangi perhitungan.
11. jika Er sudah kurang dari 5% , tampilkan hasil nilai sin, cos, dan Relative Error.
12. selesai.

flowchart

